

3 – ESTUDO DE CARGAS MÓVEIS EM ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS

3.1 – Cargas Móveis - Trem – Tipo.

As cargas que atuam sobre uma estrutura podem ser classificadas em:

1) Permanentes: atuam sempre sobre a estrutura.

Ex.: peso próprio, revestimentos, equipamentos,...

2) Acidentais: eventualmente atuam sobre a estrutura.

Ex.: vento, terremoto, neve, materiais removíveis, água, móveis,...

As cargas acidentais podem ainda ser classificadas em fixas e móveis:

a) Fixas: posição de valor determinado, conhecido.

b) Móveis: valor conhecido mas posição variável.

Ex.: veículos, trens, cargas em ponte rolante,...

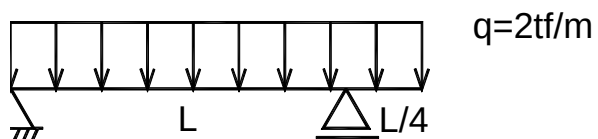
Seja por exemplo o projeto de um viaduto. Que cargas móveis colocaremos sobre ele?

Existem infinitas combinações de veículos possíveis, qual devemos escolher? Apesar da posição dos veículos não ser conhecida, o valor do peso de cada roda (eixo) e a distância entre os eixos é conhecida. Além de veículos, pessoas também podem atuar sobre o viaduto, o que é denominado de “carga de multidão”.

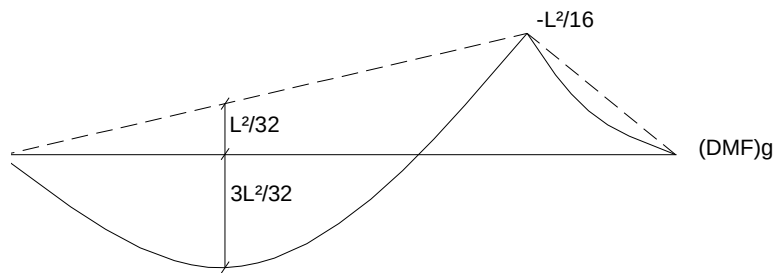
Baseadas nestes valores conhecidos, as normas da cálculo estabeleceram cargas móveis ideais (típicas de cada país) denominadas “Trem – Tipo”, como mostram as figuras a seguir.

3.2 – O Problema a Resolver

Seja, por exemplo, a viga abaixo, submetida a uma carga permanente uniformemente distribuída que:

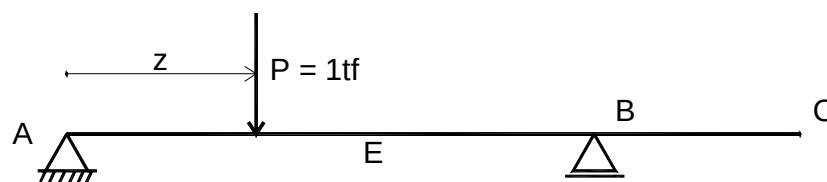


O diagrama de momentos fletores para carga permanente é:



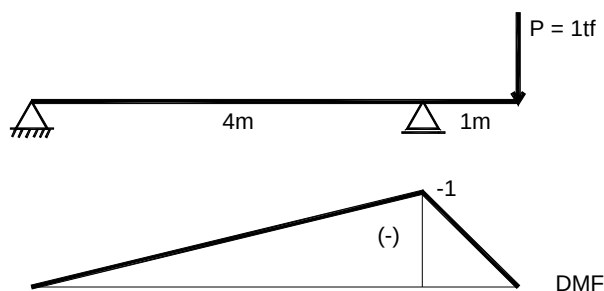
Para $L = 4\text{m}$
 $M_{\text{máx}}^- = -1\text{tfm}$
 $M_{\text{máx}}^+ = +1,5\text{tfm}$

Seja uma carga móvel, de 1tf, que pode atuar em qualquer ponto da estrutura $P(z)$. O problema a resolver é a determinação dos esforços máximos e mínimos provocados pela carga móvel. Por exemplo, qual o momento fletor máximo ($M_{\text{máx}}^+$) e o mínimo ($M_{\text{máx}}^-$) provocado por $P(z)$, que devemos somar com os momentos causados pelas cargas permanentes.



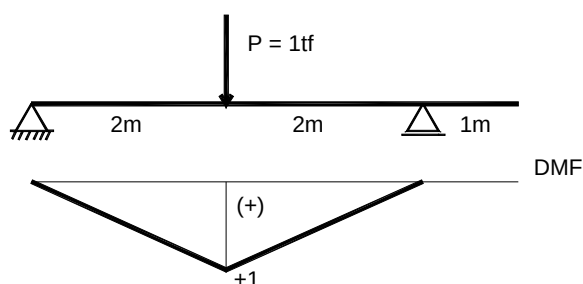
Para este caso simples, observa-se que o momento f será mínimo, ($M_{\text{máx}}^-$), quando P for aplicada em C e o momento fletor será máximo quando P for aplicada em E:

i)



$(M_{\text{máx}}^-) = -1\text{tfm}$

ii)



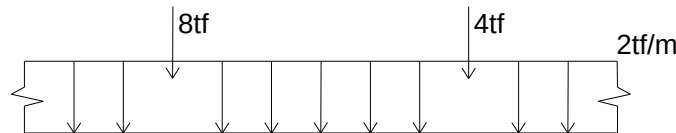
$(M_{\text{máx}}^+) = +1\text{tfm}$

Faz-se então a envoltória dos esforços:

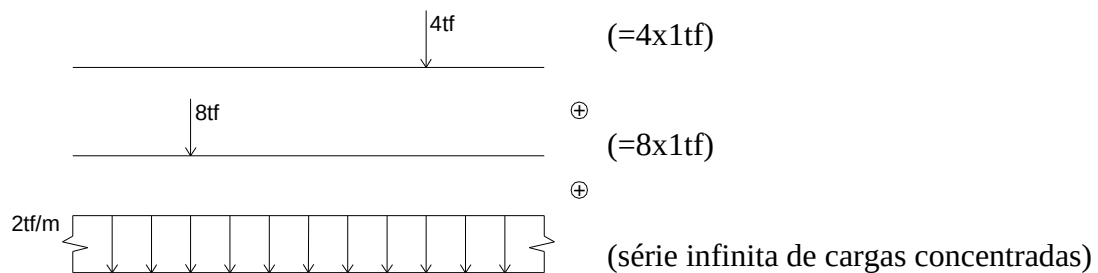
i) $M_{\text{máx}}^- = -1(\text{perm.}) - 1(\text{acid.}) = -2\text{tfm}$

ii) $M_{\text{máx}}^+ = +1,5(\text{perm.}) + 1(\text{acid.}) = + 2,5\text{tfm}$

Em geral as cargas móveis não são tão simples, no caso de veículos podemos ter por exemplo:



Mas, supondo que a estrutura tenha comportamento linear, podemos usar a superposição de efeitos e decompor o trem – tipo em:



A resolução do problema de cargas móveis em estruturas será feita através do processo de linhas de influência que será definido a seguir.

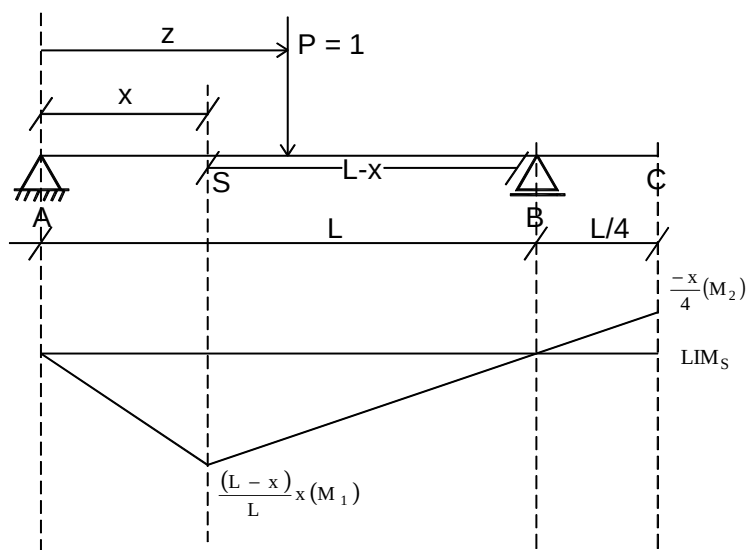
Supõe-se inicialmente que o trem-tipo é constituído de apenas 1 carga concentrada unitária. Em seguida, são feitos os cálculos necessários para levar-se em conta o trem-tipo real.

3.3 – Linhas de Influência – Definição

Linha de influência de um efeito elástico $\underline{E}$ em uma dada seção $\underline{S}$ é a representação gráfica do valor deste efeito em $\underline{S}$ produzido por uma carga concentrada unitária (de cima para baixo) que percorre a estrutura. Gráfico $E \times z$ para $P(z) = 1$.

- Efeito elástico pode ser esforço (axial, cortante, momento fletor ou torsor), reação de apoio ou deformação.

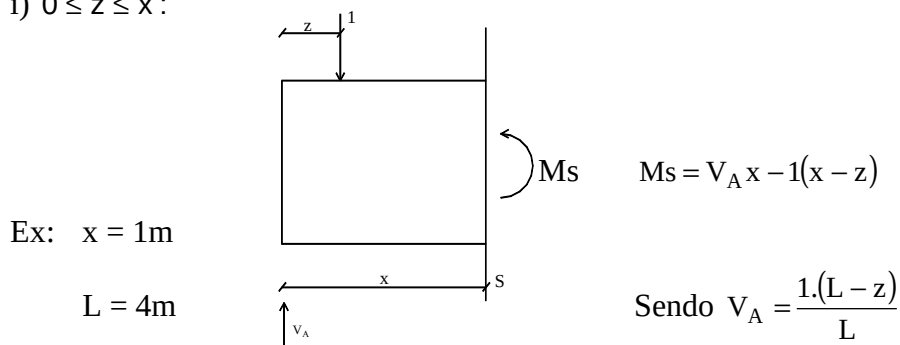
Seja por exemplo a linha de influência do momento fletor em S para a viga a seguir:



- i) $z = 0 \quad M_S = 0$
 - ii) $z = a \quad M_S = \frac{(L-x)}{L}(x)$
 - iii) $z = L \quad M_S = 0$
 - iv) $z = \frac{5L}{4} \quad M_S = \frac{-x}{4}$
- (x é fixo, z varia)
 Para $x = 1\text{m}$, $L = 4\text{m}$:
 $M_1 = 0,75 \quad M_2 = -0,25$

Na verdade, deve-se analisar se a carga está à esquerda ou à direita da seção:

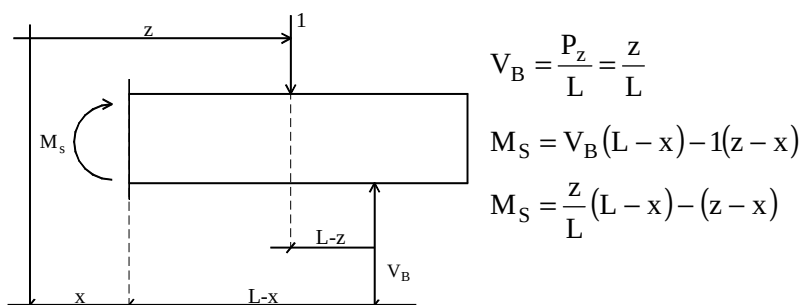
i) $0 \leq z \leq x$:



$$V_A = \frac{(4-z)}{4} \quad M_S = \frac{4-z}{4} \cdot 1 - 1 \cdot (1-z) = 1 - \frac{z}{4} - 1 + z = \frac{3z}{4}$$

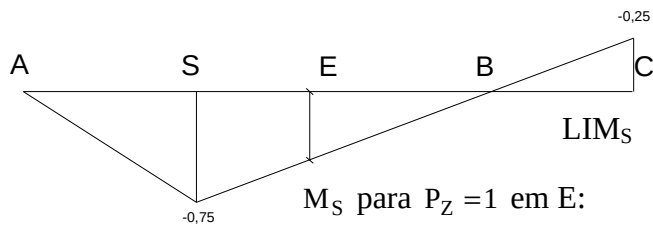
Eq. de uma reta $\begin{cases} z = 0 & M_S = 0 \\ z = 1\text{m}(S) & M_S = 0,75 \end{cases}$

ii) $x \leq z \leq \frac{5}{4}L$



Ex: $x = 1\text{m}$, $L = 4\text{m}$: $M_S = \frac{3}{4}z - (z - 1) = 1 - \frac{1}{4}z$

Eq. de uma reta $\begin{cases} z=1 & M_S = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0,75 \\ z=4 & M_S = 0 \\ z=5 & M_S = 1 - \frac{5}{4} = -\frac{1}{4} = -0,25 \end{cases}$

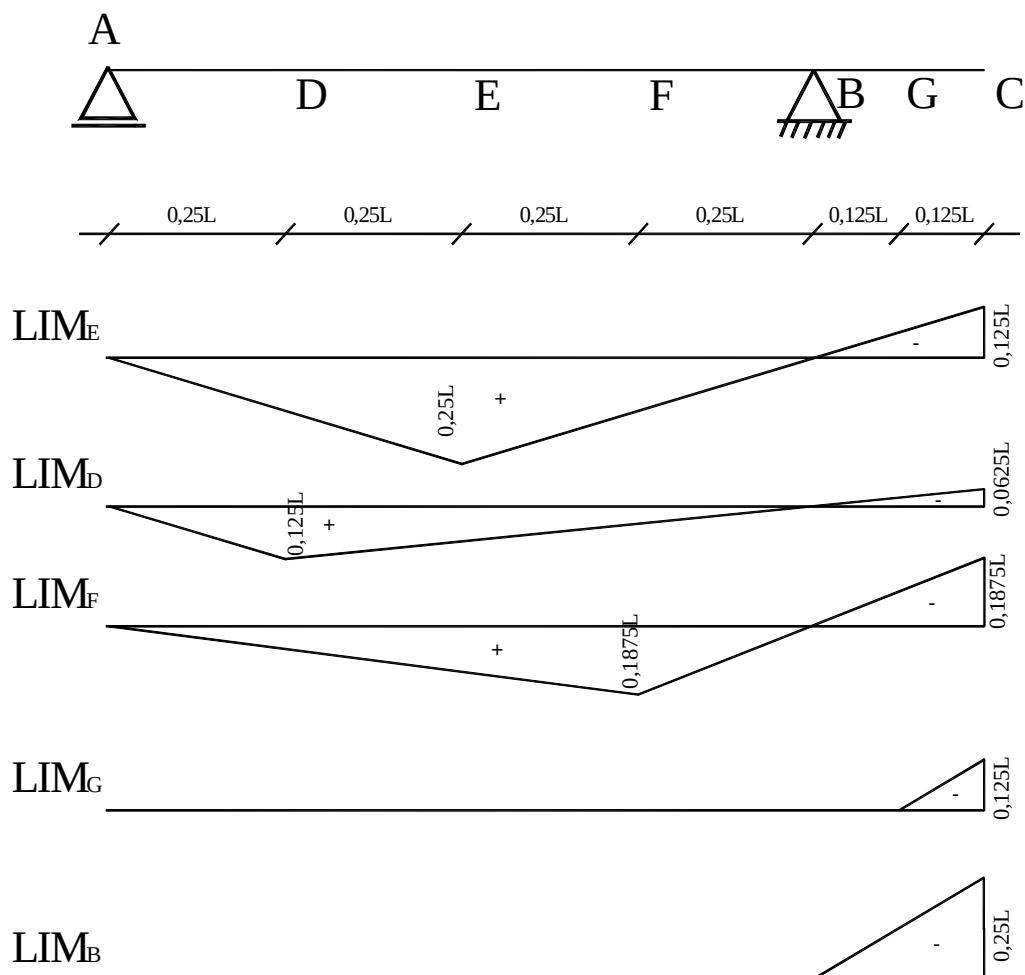


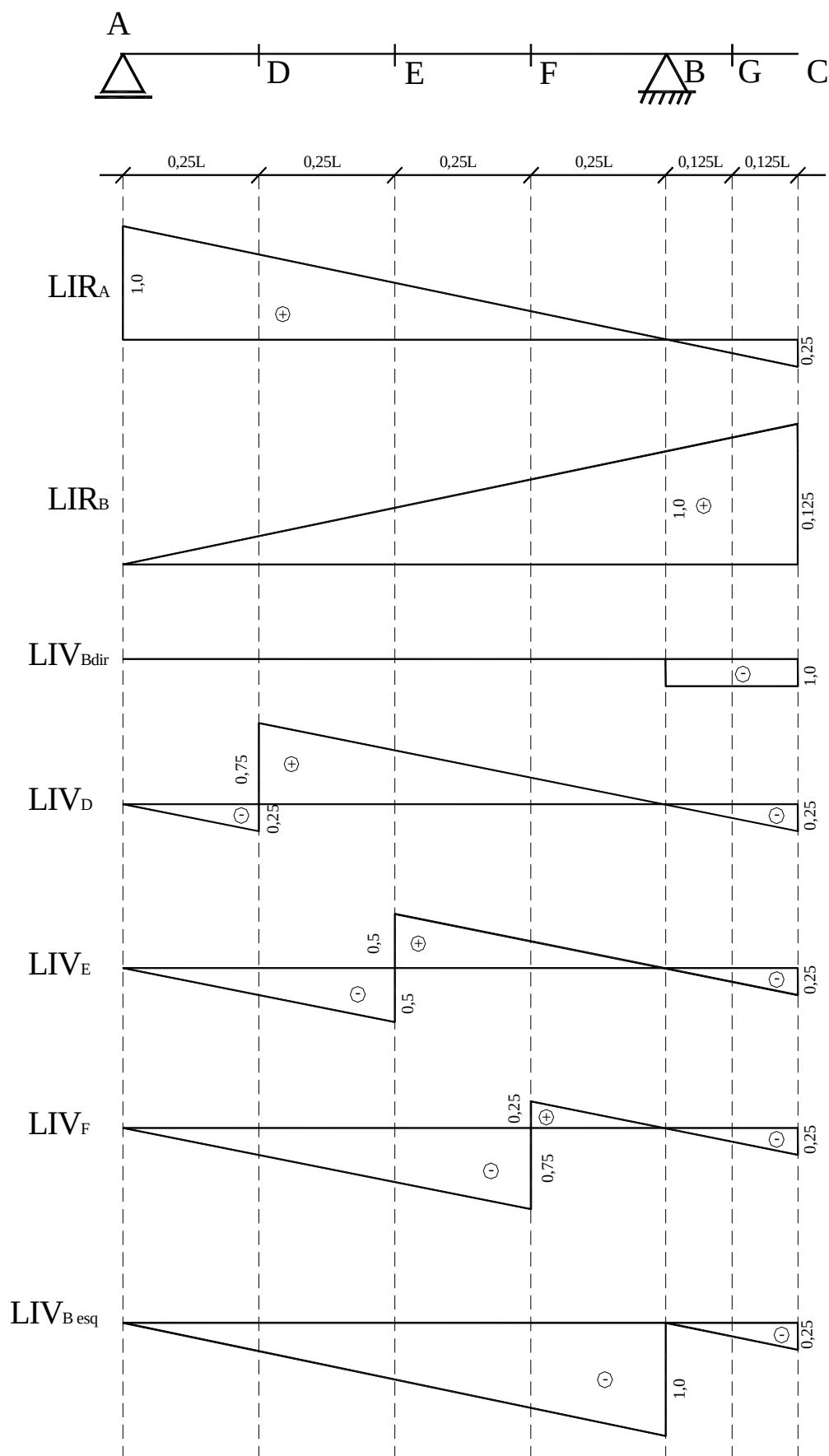
Ex: Quando $z = 2\text{m}$ ($P = 1\text{tf}$ em E)

$M_S = 0,5\text{tfm}$

$M_{S\text{máx}}^+ = +0,75$ $M_{S\text{máx}}^- = -0,25$

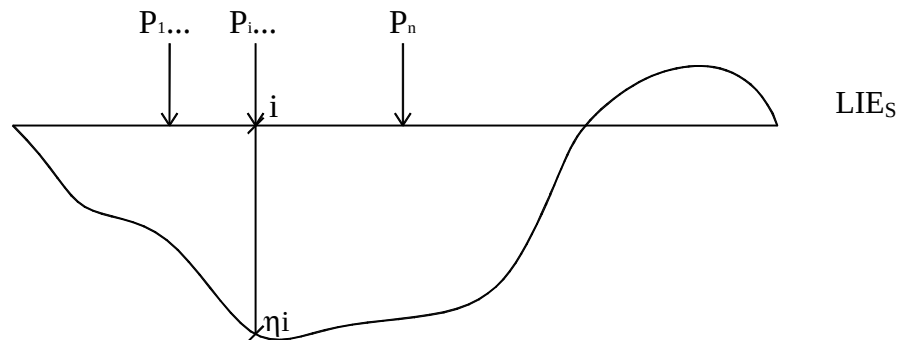
Exemplo de linhas de influência para viga bi-apoiada em balanço:





3.4 – Obtenção dos Efeitos, Conhecidas as L.I.

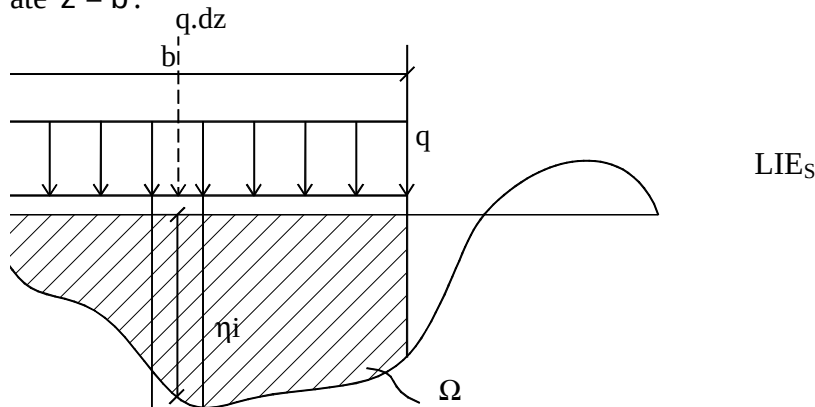
a) Seja por exemplo um trem-tipo constituído de n cargas concentradas que percorre uma estrutura cuja L.I. do efeito $\underline{E}$ na seção $\underline{S}$ é:



*O valor do efeito produzido em S por uma carga unitária atuando no ponto i é η_i . Logo o efeito produzido por uma carga P_i é $P_i \eta_i$.

*Pelo princípio de superposição de efeitos (supondo material elástico-linear e pequeno deslocamentos) o efeito em S produzido por todas as cargas é: $E_S = \sum_{i=1}^n P_i \eta_i$.

b) Seja agora um trem-tipo composto por uma carga uniformemente distribuída q , de $z = a$ até $z = b$:



$$E_S = \int_a^b q dz \cdot \eta_i = q \int_a^b \eta_i dz = q \Omega \text{ (área sob o gráfico da LI de } \underline{a} \text{ a } \underline{b})$$

Sendo Ω denominada área de influência.

c) Caso geral – trem tipo composto de cargas concentradas mais uma carga distribuída:

$$E_S = \sum (P_i \eta_i) + q\Omega$$

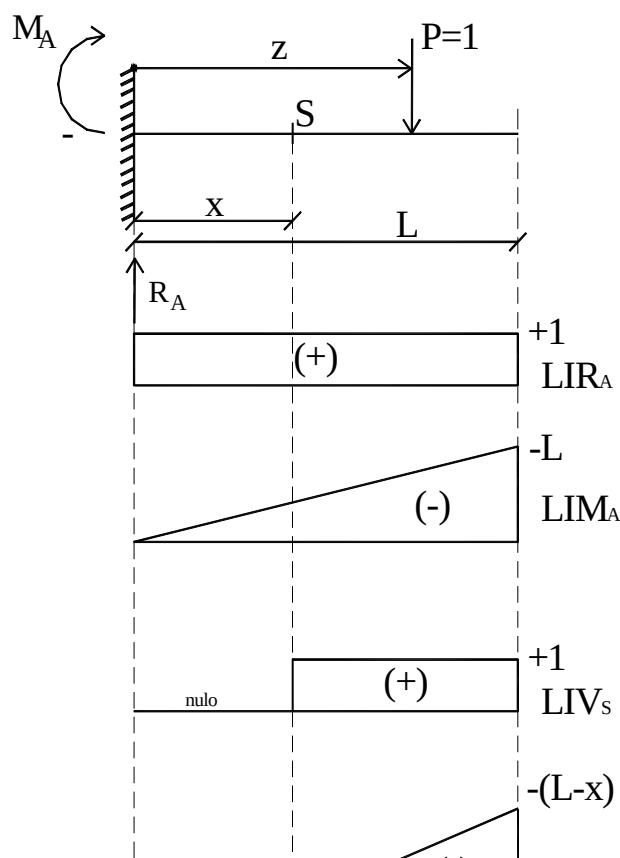
Obs.:

- Os conceitos vistos até aqui para linhas de influências são válidos para estruturas isostáticas e hiperestáticas.
- A unidade das L.I. de momento fletor é de comprimento e a unidade das L.I. de reação de apoio, esforço normal e cortante é adimensional.

Veremos em seguida a obtenção de L.I.'s e de efeitos de tens-tipo, inicialmente para estruturas isostáticas simples.

3.5 – Exemplos em Estruturas Isostáticas Simples:

3.5.1 – Viga Engastada e Livre



Rações de apoio

i) $\sum F_y = 0 \quad \forall z, \quad \boxed{R_A = 1}$

ii) $\sum M_A = 0 \quad M_A + 1 \cdot z = 0 \quad \therefore M_A = -z$

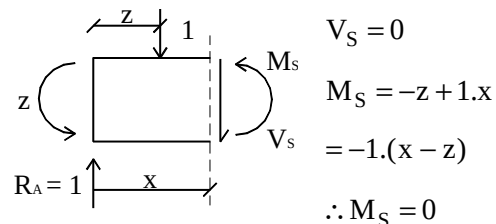
(será considerado $\oplus$):

$R \quad \uparrow$

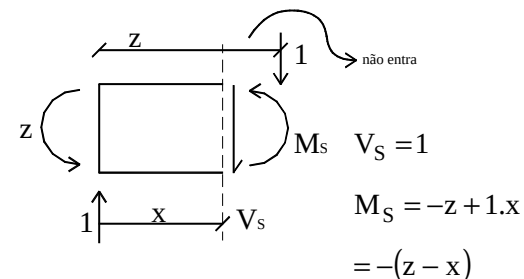
$M \quad \text{tracionando fib. inf.}$

Esforços em S:

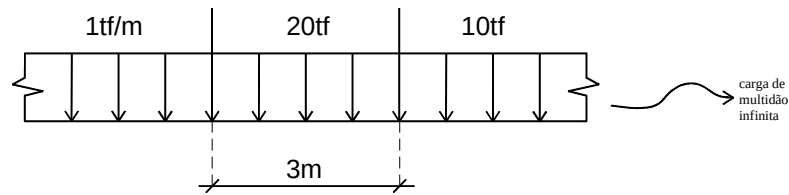
i) carga à esquerda de S, $z < x$



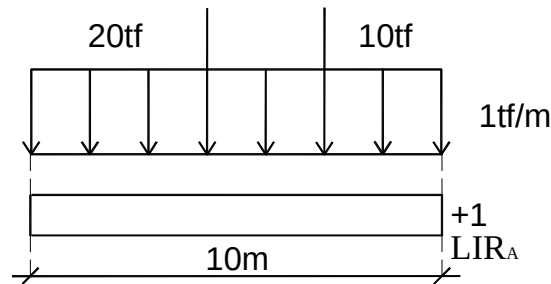
ii) carga à direita de S, $z > x$



- Obter as reações de apoio máximas para uma viga em balanço com 10m de vão submetida ao trem-tipo:



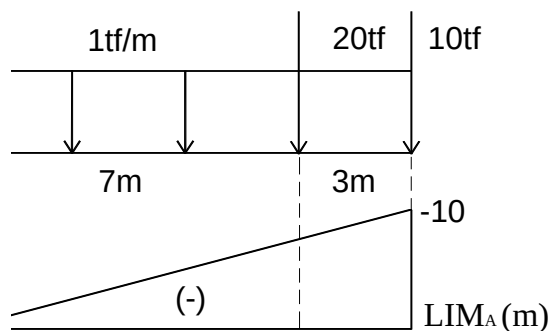
i) R_A :



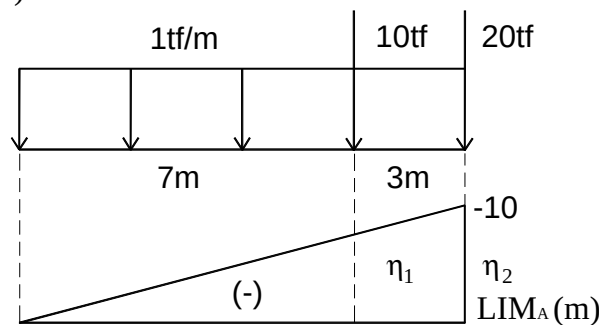
$$R_A = 20 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 1 \cdot (1 \cdot 10) = 40 \text{tf}$$

ii) Para obter-se o momento máximo no engaste, deve-se pesquisar qual a posição do trem-tipo mais desfavorável (que implica na reação máxima).

a) Sentido $\rightarrow$



b) Sentido $\leftarrow$



É óbvio que o caso b) é mais desfavorável:

$$M_A = 1 \text{tf} / \text{m} \cdot \Omega + P_1 \eta_1 + P_2 \eta_2$$

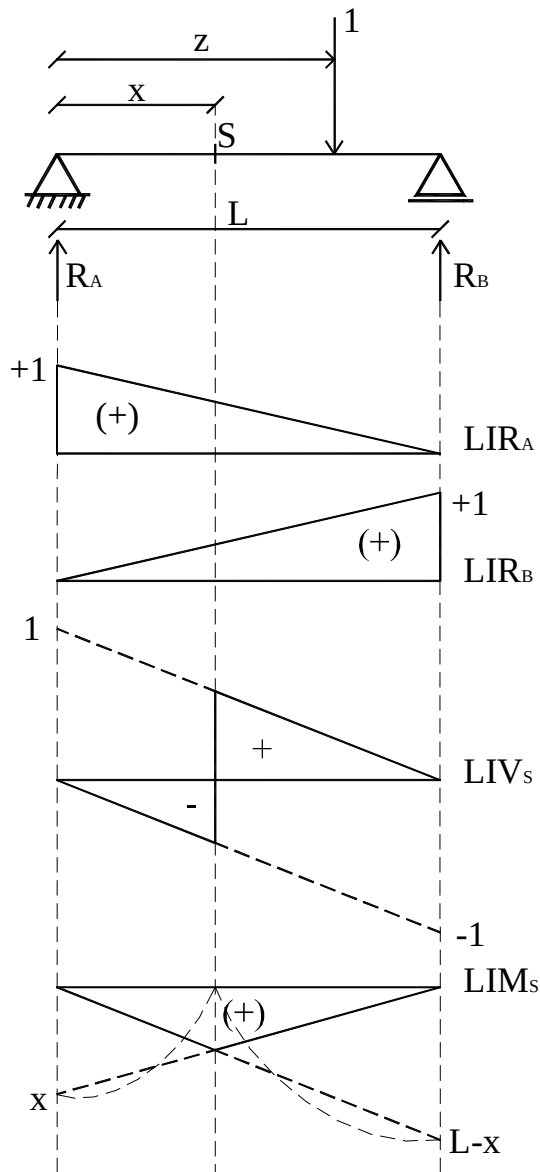
$$\frac{\eta_1}{10} = \frac{7}{10} \rightarrow \eta_1 = 7$$

$$M_A = 1 \text{tf} / \text{m} \cdot (-50 \text{m}^2) + 10 \text{tf} \cdot (-7 \text{m}) + 20 \text{tf} \cdot (-10 \text{m})$$

$$\Omega = \frac{-10 \cdot 10}{2} = -50$$

$$M_A = -50 - 70 - 200 = \boxed{-320 \text{tf} \cdot \text{m}}$$

3.5.2 – Viga Biapoiada

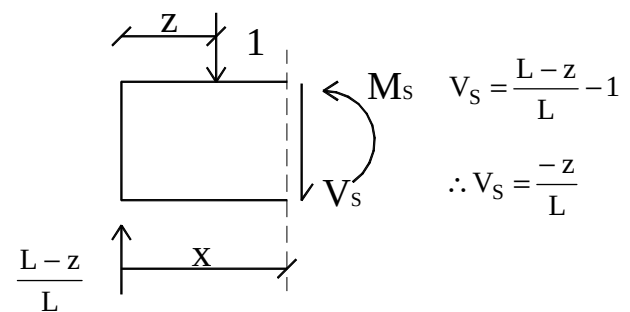


Reações de apoio:

$$R_A = \frac{L-z}{L}; \quad R_B = \frac{z}{L}$$

Esforços na seção S:

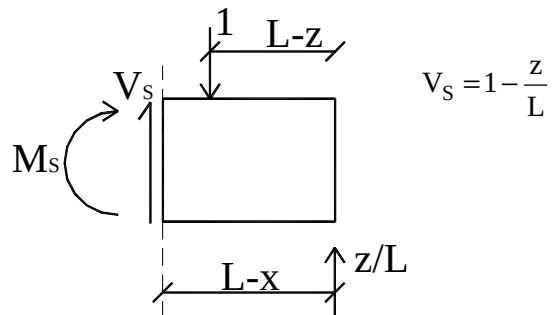
i) carga à esquerda de S: ($z < x$)



$$M_S = \frac{(L-z)}{L} \cdot x - 1 \cdot (x-z) = \left(1 - \frac{x}{L}\right)z$$

$$\therefore M_S = z - \frac{z}{L}x$$

ii) carga à direita de S: ($z > x$)



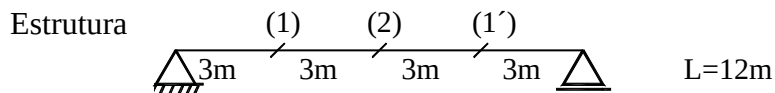
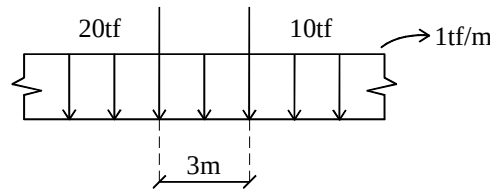
$$M_S = \frac{z}{L}(L-x) - 1 \cdot (L-x-z) = \frac{z}{L}x - (L-x-z)$$

$$M_S = -\frac{z}{L}x + x = x - \frac{x}{L}z$$

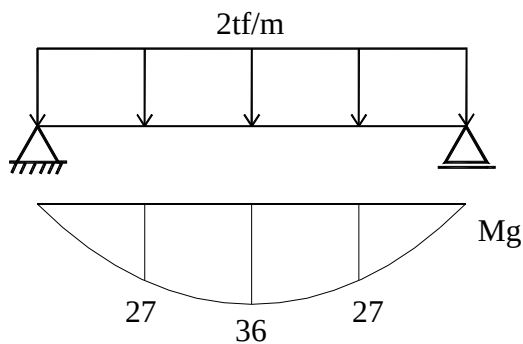
- Obter a envoltória (esforços máximos e mínimos) de momentos fletores para a viga abaixo, indicando os esforços nas seções indicadas: (1), (2) e (1'):

Dados: a) carga permanente $g = 2\text{tf} / \text{m}$

b) carga móvel



a) carga permanente:

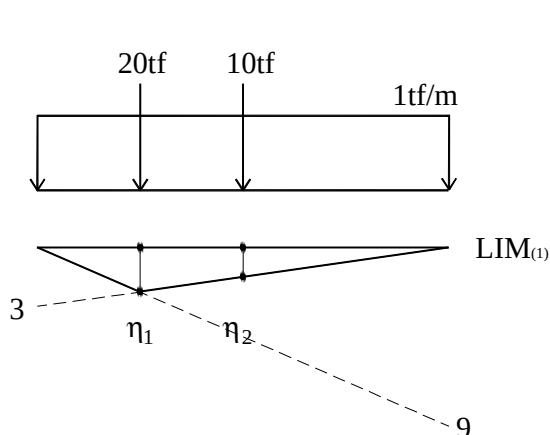


$$M_{(2)} = \frac{qL^2}{8} = 2 \cdot \frac{144}{8} = 36\text{tf} \cdot \text{m}$$

$$M_{(1)} = M_{(1')} = 12 \cdot 3 - \frac{2 \cdot 3^2}{2} = 27\text{tf} \cdot \text{m}$$

b) carga móvel

b.1) seção (1), (1')



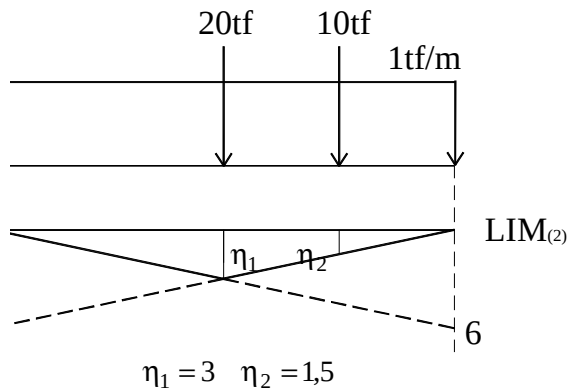
$$M_{\text{máx}}^{(1)} = 20 \cdot 2,25 + 10 \cdot 1,5 + 1 \cdot \left(\frac{12}{2} \cdot 2,25 \right)$$

$$\therefore M_{\text{máx}}^{(1)} = 73,5\text{tf} \cdot \text{m}$$

$$\eta_1 = \frac{3}{4} \cdot 3 = 2,25 \quad \eta_2 = \frac{2}{4} \cdot 3 = 1,5$$

$$M_{\text{total}}^{(1)} = 27 + 73,5 = 100,5\text{tf} \cdot \text{m}$$

b.2) seção (2)

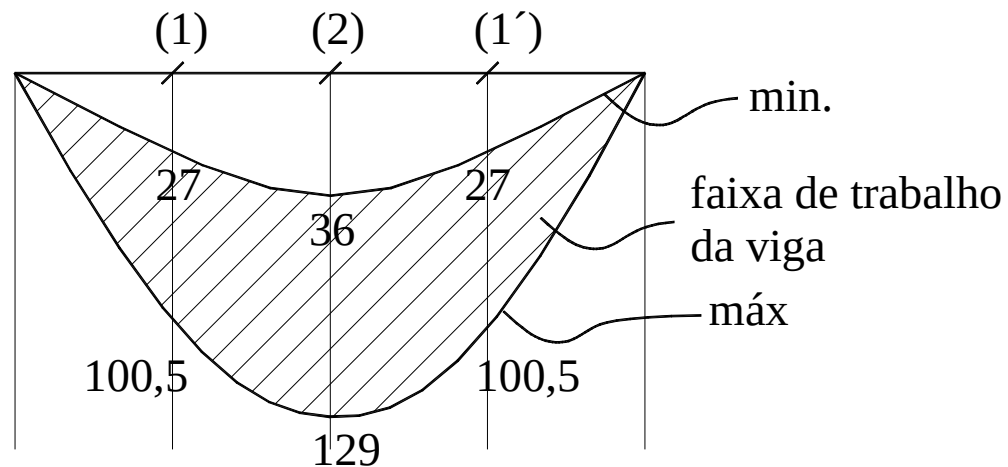


$$M_{\text{máx}}^{(2)} = 20.3 + 10.1,5 + 1 \cdot \left(3 \cdot \frac{12}{2} \right)$$

$$\therefore M_{\text{máx}}^{(2)} = 93\text{tf.m}$$

Será visto posteriormente que sempre ocorrerá um efeito máximo quando uma das cargas concentradas atuar se um dos pontos angulosos da linha de influência.

ENVOLTÓRIA DE MOMENTOS FLETORES:



Para obter-se a envoltória de esforços cortantes procede-se analogamente (ver Sussekind, v.1 pg 277-280).